6　$\mathbb{R}^4$ の部分空間 M を

$$M = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1, \quad xy + zw = 0\}$$

で定める．

(1) M が 2 次元微分可能多様体になることを示せ．

(2) M 上の関数 f を

$$f(x, y, z, w) = x$$

で定めるとき，f の臨界点をすべて求めよ．ただし，$p \in M$ が f の臨界点であるとは，p における M の局所座標 (u, v) に関して

$$\frac{\partial f}{\partial u}(p) = \frac{\partial f}{\partial v}(p) = 0$$

となることである．